

```
import pygame
import random
```

- **pygame** serve per creare giochi, finestre, grafica e gestire input.
- **random** serve per generare numeri casuali.

```
pygame.init()
```

Questa istruzione avvia tutti i moduli di Pygame.

È come “accendere il motore” prima di usare la libreria.

```
WIDTH = 800
HEIGHT = 600
```

Definisci le dimensioni della finestra:

- larghezza = 800 pixel
- altezza = 600 pixel

poi la crei

```
screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT))
e dai un titolo
pygame.display.set_caption("Raccogli il Punto")
```

```
clock = pygame.time.Clock()
```

clock serve a controllare la velocità del gioco.

```
clock.tick(60)
```

limita il gioco a **60 FPS** (60 aggiornamenti al secondo).

definizione dei colori

```
GREEN = (50, 180, 50)
```

```
BLUE = (50, 120, 255)
```

```
RED = (255, 50, 50)
```

```
BLACK = (0, 0, 0)
```

```
player = pygame.Rect(400, 300, 40, 40)
```

Crei un rettangolo che rappresenta il giocatore.

(x, y, larghezza, altezza)

Quindi:

- x = 400
- y = 300
- larghezza = 40
- altezza = 40

Si trova circa al centro dello schermo.

```
creazione oggetto da raccogliere
item = pygame.Rect(
    random.randint(0, WIDTH - 20),
    random.randint(0, HEIGHT - 20),
    20,
    20
)
```

Crei un piccolo rettangolo 20x20.

random.randint(...) le coordinate sono casuali

Quindi ogni volta che il gioco parte l'oggetto compare in un punto diverso.

```
font = pygame.font.Font(None, 36)
```

Serve per scrivere testo sullo schermo.

- **None** = font predefinito di Pygame
- **36** = dimensione carattere

```
score = 0 variabile punteggio
```

```
Punti = 0
```

```
running = True
```

```
while running:
```

Questo è il cuore del programma.

Finché **running** è True, il gioco continua.

```
for event in pygame.event.get():
```

Controlla gli eventi (click, tastiera, chiusura finestra).

```
if event.type == pygame.QUIT:
```

```
    running = False
```

Se premi la X della finestra:

- **running** diventa False
- il ciclo termina
- il gioco si chiude

```
keys = pygame.key.get_pressed()
```

Ottieni lo stato di tutti i tasti.

```
if keys[pygame.K_LEFT]:
```

```
    player.x -= 5
```

```
sposta il giocatore di 5 pixel a sinistra
if keys[pygame.K_RIGHT]:
    player.x += 5 sposta a destra
if keys[pygame.K_UP]:
    player.y -= 5 sposta verso l'alto
if keys[pygame.K_DOWN]:
    player.y += 5 sposta verso il basso
```

```
limiti dello schermo
if player.x < 0:
    player.x = 0 bordo sinistro
if player.x > WIDTH - player.width:
    player.x = WIDTH - player.width bordo destro
if player.y < 0:
    player.y = 0 bordo superiore

if player.y > HEIGHT - player.height:
    player.y = HEIGHT - player.height bordo inferiore
```

```
if player.colliderect(item):
```

Questa funzione controlla se:

- il rettangolo del giocatore
- e il rettangolo dell'oggetto

si toccano.

```
score += 1 aumenti il punteggio
```

```
item.x = random.randint(0, WIDTH - item.width)
item.y = random.randint(0, HEIGHT - item.height)
cambi la posizione dell'oggetto dopo averlo raccolto
```

```
screen.fill(GREEN)
```

Colori tutta la finestra di verde.

Questo avviene ad ogni frame.

```
pygame.draw.rect(screen, BLUE, player) disegno del giocatore ( rettangolo blu)
pygame.draw.ellipse(screen, RED, item) disegno dell'oggetto (pallina rossa)
```

```
text = font.render(f"Punti: {score}", True, BLACK) visualizzazione del punteggio
screen.blit(text, (10, 10)) poi lo disegni il punteggio
x = 10
y = 10 cioè in alto a sinistra
```

```
pygame.display.flip()
```

Mostra tutte le modifiche fatte nel frame corrente.

Senza questa riga vedresti una finestra vuota.

`clock.tick(60)` Il gioco viene eseguito a circa:
60 fotogrammi al secondo

chiusura del gioco
`pygame.quit()`

Pygame libera le risorse e chiude tutto correttamente.